

SP 2.4 — "Acabou a bateria!"

3ª Fase · Resumo · Consciência, Sono, Sensibilidade Somática e Urgência/Emergência

Caso clínico

Milton, motoboy, sustenta a família e trabalha muitas horas por dia, **dormindo em média só 4 h a cada 24 h**, com frequente troca da noite pelo dia. Na volta do trabalho pela manhã, **cochilou e sofreu um acidente** ("acabou sua bateria"). Cássio, estudante de medicina, encontra-o **desacordado, mas respirando bem e com pulsos cheios**. Alguém quer mobilizá-lo às pressas, mas Cássio impede e **mantém o pescoço imóvel** até a chegada do resgate. Milton recupera a consciência e relata **dor nas costas e perda de sensibilidade nas pernas** (hipótese de lesão medular). O médico do resgate elogia a imobilização, que ajudou a evitar lesão mais grave. Problemas do caso: dor nas costas com déficit sensitivo nos MMII e privação crônica de sono.

Consciência / Coma

Escala de Glasgow

Ritmo circadiano

Fases do sono

Sensibilidade somática

Dor / Modulação

Urgência × Emergência

TC e RM

QA 1 Consciência e Inconsciência: Bases Neurofisiológicas

Consciência é o perfeito conhecimento de si próprio e do ambiente. Suas alterações são um diagnóstico **sindrômico** (múltiplas etiologias) e sempre indicativas de gravidade. Dois componentes devem ser analisados:

- **Nível** (grau de alerta): depende de projeções para todo o córtex vindas da **formação reticular ativadora ascendente (FRAA)**, na transição pontomesencefálica.
- **Conteúdo**: função do córtex cerebral (funções nervosas superiores), afetado por lesões restritas a essas estruturas.

Usando a **tenda do cerebelo** como divisor, alterações de consciência podem vir de encefalopatias focais **infratentoriais** (acometem a FRAA), focais **supratentoriais** ou **difusas/multifocais**. As difusas geralmente são clínicas (transtornos metabólicos, intoxicações); as focais costumam ter doença intracraniana — mas há exceções dos dois lados (ex.: hipoglicemia e encefalopatias hepática/urêmica podem simular quadro focal).

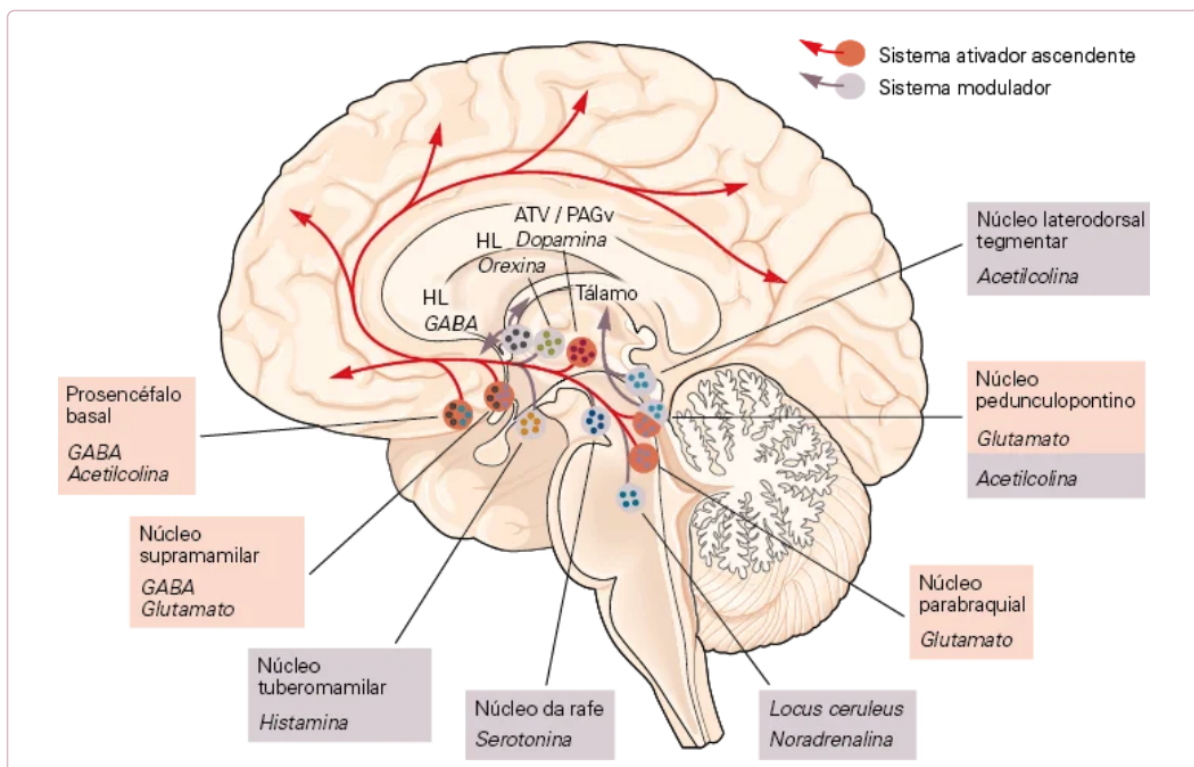
Coma, estados alterados e morte encefálica

O **coma** é a falência dos mecanismos de manutenção da consciência: ausência/extrema diminuição do alerta, não responsivo a estímulos, **olhos fechados**, por lesão/disfunção da FRAA, do córtex difusamente ou de ambos. Lesões focais supratentoriais isoladas não causam coma, exceto se comprimirem o lado contralateral/infratentorial (hérnias subfalcina e transtentorial). Se há abertura ocular e vigília sem perceptividade = **estado vegetativo persistente**. Alterações de nível: coma, estado vegetativo persistente, estados confusionais agudos, morte encefálica. **Falsas** alterações:

retirada psíquica, síndrome do cativo (*locked-in*), catatonia. A **morte encefálica** baseia-se em quatro princípios: conhecimento da etiologia do coma, irreversibilidade, ausência de reflexos de tronco e ausência de atividade cortical.

Sistema ativador ascendente e neurotransmissores

A consciência depende dos hemisférios cerebrais na vigília; a perda ocorre por lesão do sistema ativador ascendente, de ambos os hemisférios ou por distúrbio metabólico grave. O **sistema ativador ascendente** compreende: neurônios **glutamatérgicos** dos núcleos tegmentares **parabraquial** e **pedunculopontino** e neurônios **colinérgicos/GABAérgicos** do **prosencéfalo basal** (lesões destes causam coma). Neurônios moduladores induzem vigília: monoaminérgicos do **locus ceruleus** (noradrenalina), núcleos da **rafe** (serotonina), tuberomamilar (histamina), colinérgicos (pedunculopontino/tegmentar dorsolateral) e **orexinérgicos** do hipotálamo lateral. Todos projetam ao córtex (aumentando a excitação) e ao tálamo (permitindo a transmissão de informação sensorial).



Sistema ativador ascendente (vermelho) e modulador: prosencéfalo basal, núcleos parabraquial/pedunculopontino, tuberomamilar, rafe, locus ceruleus, hipotálamo lateral e seus neurotransmissores. Fonte: material da SP 2.4.

QA 2 Avaliação da Consciência: Escala de Glasgow e Neuroimagem

A **Escala de Coma de Glasgow (ECG)** avalia três parâmetros e é uma evidência **indireta** da consciência (mede uma eferência a um estímulo). Escore total 3 a 15.

Parâmetro	Resposta	Escore
Abertura ocular	Espontânea	4
	A estímulos verbais	3
	A estímulos dolorosos	2
	Ausente	1
Melhor resposta verbal	Orientado	5
	Confuso	4
	Palavras inapropriadas	3
	Sons ininteligíveis	2
	Ausente	1
Melhor resposta motora	Obedece a comandos	6
	Localiza estímulos	5
	Retirada inespecífica	4
	Padrão flexor (decorticação)	3
	Padrão extensor (descerebração)	2
	Ausente	1

Limitações da escala

Situações que comprometem a resposta motora geram **escores falsamente baixos**: uso de bloqueadores neuromusculares, doenças neuromusculares e a **síndrome do cativo (locked-in)** — lesão da porção ventral da ponte que interrompe as fibras motoras, mas preserva a FRAA (dorsal), deixando o paciente consciente, comunicando-se por movimentos verticais dos olhos. A escala privilegia a **resposta verbal**, o que subestima pacientes com lesões da linguagem. Já lesões pontinas extensas com acometimento do núcleo do facial geram **olhos abertos** por incapacidade de fechá-los, com escore **falsamente alto**. A congruência interexaminador é de ~70-80%, principalmente por confusão na resposta motora (retirada × decorticação × descerebração).

QA 3 Regulação do Ciclo Sono/Vigília

Pressão homeostática e adenosina

Durante a vigília, o encéfalo consome ATP, que é desfosforilado em **adenosina** (neuromodulador local). A adenosina promove sono ao inibir (via **receptores A1**) os neurônios indutores de vigília; também atua por **A2a** no núcleo accumbens ativando neurônios pré-ópticos ventrolaterais. Seus níveis extracelulares sobem na vigília e na privação de sono e caem durante o sono — daí a **caféina e teofilina** (antagonistas de adenosina) manterem o alerta. O **óxido nítrico (NO)** também promove sono, disparando a liberação de adenosina.

Ritmo circadiano e o núcleo supraquiasmático (NSQ)

Ritmos circadianos são ciclos de ~24 h que sincronizam o organismo com o ambiente. O **impulso homeostático do sono** aumenta com a vigília prolongada, enquanto o **impulso circadiano de vigília** varia em ciclo de 24 h independentemente do sono. O marcapasso é o **núcleo supraquiasmático (NSQ)**, de neurônios GABAérgicos, no hipotálamo acima do quiasma óptico. Seu ritmo depende de **genes do relógio**: **BMAL1 + CLOCK** dimerizam e ativam o motivo **E-box**, induzindo os genes **Período (Per)** e **Criptocromo (Cry)**; as proteínas PER/CRY (com caseína-cinase 1 δ/ϵ) voltam ao núcleo e inibem BMAL1/CLOCK, reduzindo a própria transcrição — alça que se repete a cada ~24 h. Em luz fraca contínua, o período humano médio é de **24,1 h**.

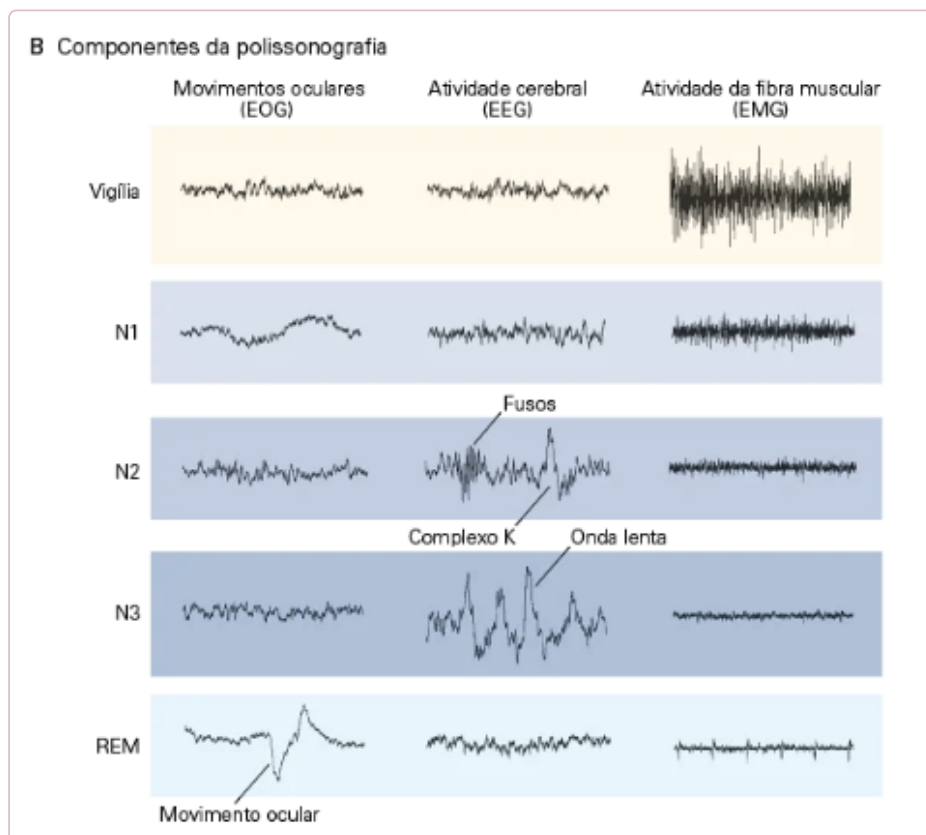
O NSQ recebe aferências de **células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis (contêm melanopsina)**, que sinalizam luminância (não formam imagem) pelo **trato retino-hipotalâmico**. Pessoas cegas sem esses neurônios podem desenvolver o **distúrbio do ritmo sono-vigília sem padrão de 24 h**. O NSQ controla os demais relógios (temperatura, funções autonômicas, endócrinas), via relés como a **zona subparaventricular** e o **núcleo dorsomedial do hipotálamo**.

Melatonina

Em contraste com a luz, a **melatonina** sinaliza a escuridão ("Drácula dos hormônios"): produzida pela **glândula pineal**, é liberada à noite (inibida pela luz), com pico nas primeiras horas da manhã. O NSQ cronometra sua liberação via núcleo paraventricular → inervação simpática da pineal; a melatonina, por sua vez, reforça os ritmos (o NSQ tem receptores para ela). Melatonina exógena ajuda a regularizar o início do sono, útil no jet lag e no distúrbio sem padrão de 24 h.

QA 4 Fases do Sono (NREM 1-3 e REM)

O sono é estudado pela **polissonografia**: **EEG** (atividade cerebral), **EOG** (movimentos oculares) e **EMG** (tônus muscular). Na vigília o EEG é de alta frequência e baixa voltagem; em repouso de olhos fechados surgem ondas **alfa (8-13 Hz)**, sobretudo occipitais. Divide-se em **sono não REM** (N1-N3, atividade lenta) e **sono REM**.

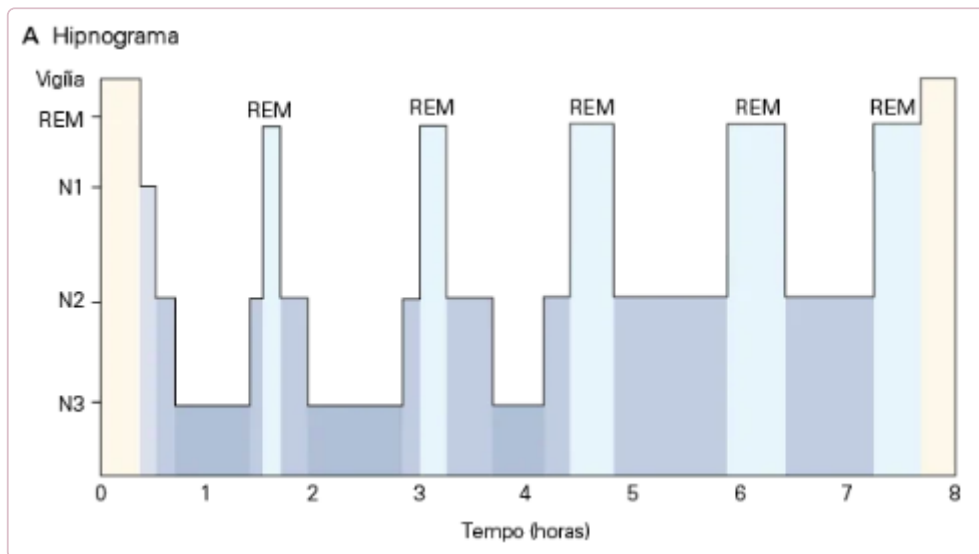


Polissonografia por estágio (EOG, EEG, EMG): note os fusos e o complexo K no N2, as ondas lentas no N3 e o padrão dessincronizado do REM. Fonte: material da SP 2.4.

Estágio	EEG	Olhos (EOG) / tônus (EMG)	Observações
N1	Ondas teta (mais lentas); some o alfa	Movimentos oculares lentos/circulares; tônus reduzido	Transição, fugaz (poucos min); desperta fácil
N2	Fusos do sono (8-14 Hz, marcapasso talâmico) e complexo K	Movimentos oculares quase cessam	5-15 min; inconsciência do ambiente
N3	Ondas delta lentas de grande amplitude (≤ 2 Hz)	Poucos movimentos; tônus baixo	Sono profundo; sono de ondas lentas
REM	Rápido, baixa voltagem (beta/gama) — "paradoxal"	Movimentos oculares rápidos; atonia muscular	Sonhos vívidos; ~90 min após adormecer

Em **todos os estágios NREM**: movimentos oculares ausentes, tônus baixo, respiração lenta e regular e queda da temperatura. Cada ciclo dura **~90 min** (ritmo ultradiano); o sono começa

descendo ao N3, e, à medida que a noite avança, o NREM (sobretudo N3) diminui e os períodos **REM aumentam**. Cerca de **75%** do sono é NREM e **25%** REM.



Hipnograma: alternância de ciclos NREM/REM ao longo da noite, com aprofundamento inicial (N3) e alongamento progressivo dos períodos REM. Fonte: material da SP 2.4.

Geração do REM: neurônios glutamatérgicos da região **subceruleus** (ponte); a projeção descendente ativa interneurônios inibitórios (GABA/glicina) no bulbo e medula, gerando a **atonia**. Um "interruptor **flip-flop**" (REM-on × REM-off da PAG ventrolateral) controla as transições. Neurônios **colinérgicos induzem REM**; monoaminérgicos (locus ceruleus, rafe) o **suprimem** — por isso antidepressivos que aumentam serotonina/noradrenalina reduzem o REM. Perda de neurônios orexinérgicos → **narcolepsia**; perda dos REM-on (sem atonia) → o indivíduo "atua" os sonhos (distúrbio comportamental do sono REM). Dement definiu: NREM = "encéfalo indolente em corpo em movimento"; REM = "encéfalo ativo e alucinando em corpo paralisado".

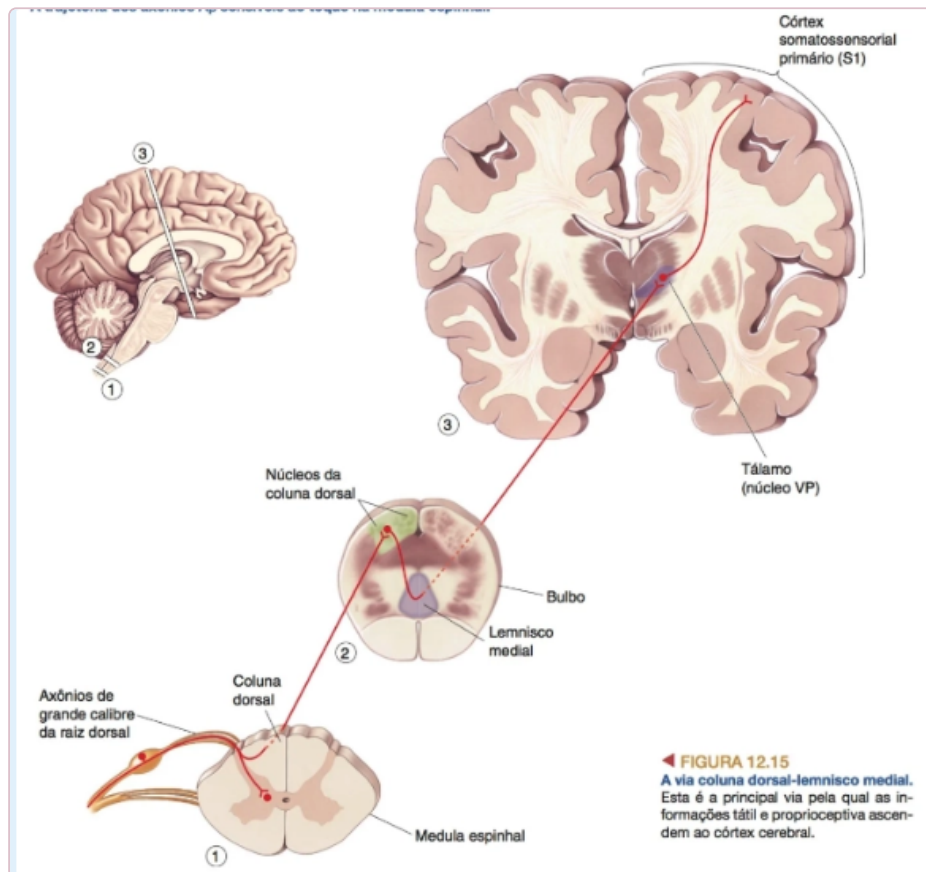
QA 5 Receptores Cutâneos, Vias Somatossensoriais e Dor

Mecanorreceptores cutâneos

Receptor	Estímulo	Localização / campo receptivo	Adaptação
Corpúsculo de Pacini	Vibração (alta frequência)	Derme profunda/subcutâneo; campo grande	Rápida
Corpúsculo de Meissner	Vibração (baixa freq.), toque leve	Papilas dérmicas da pele glabra; campo pequeno	Rápida
Disco de Merkel	Pressão contínua, textura	Epiderme; campo pequeno	Lenta
Terminação de Ruffini	Estiramento da pele	Derme profunda; campo grande	Lenta
Terminações nervosas livres	Temperatura, estímulo nocivo, movimento do pelo	Ao redor da raiz dos pelos e sob a superfície	Variável

Via coluna dorsal-lemnisco medial (tato fino, vibração, propriocepção)

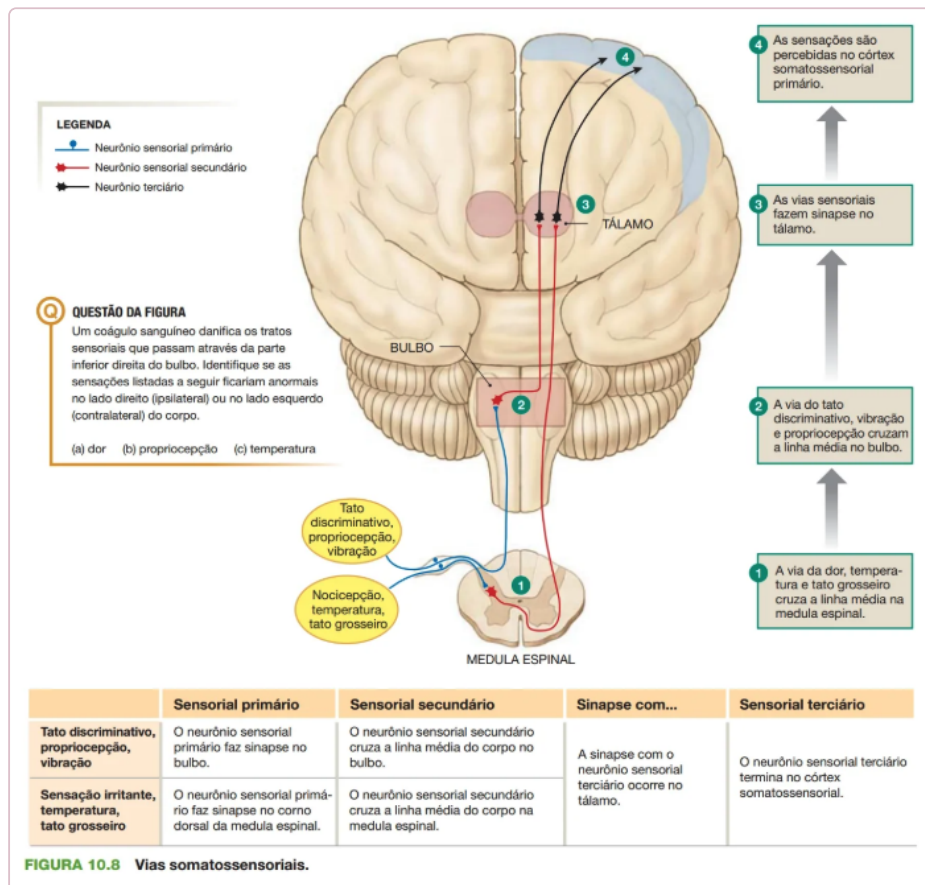
Axônios calibrosos **A β** entram pela **coluna dorsal ipsilateral** e sobem sem sinapse até os **núcleos da coluna dorsal** (grácil e cuneiforme, no limite medula-bulbo). Aí os neurônios de 2ª ordem **decussam no bulbo** e ascendem pelo **lemnisco medial** até o **núcleo ventral posterior (VP) do tálamo**, que projeta ao **córtex somatossensorial primário (S1, área 3b, giro pós-central)**. A face é suprida pelo **nervo trigêmeo (V)** via núcleo trigeminal → VP medial.



Via coluna dorsal-lemnisco medial (Fig. 12.15): tato fino e propriocepção sobem ipsilateralmente, decussam no bulbo e chegam ao VP do tálamo → S1. Fonte: material da SP 2.4.

Via espinotalâmica (dor, temperatura, tato grosseiro)

Os neurônios de 2ª ordem **decussam no próprio nível da medula** (imediatamente após a sinapse) e sobem pelo **trato espinotalâmico** contralateral até o tálamo (VP e núcleos intralaminares) → córtex. Consequência clínica: numa lesão medular unilateral, há perda do tato/vibração/propriocepção do **mesmo lado** (ipsilateral) e da dor/temperatura do **lado oposto** (contralateral).



Vias somatossensoriais (Fig. 10.8): a dor/temperatura/tato grosseiro cruza na medula; o tato discriminativo/propriocepção/vibração cruza no bulbo. Sinapse terciária no tálamo → córtex. Fonte: material da SP 2.4.

Nociceptores, dor e modulação

Nociceptores são terminações livres não mielinizadas que transduzem estímulos lesivos por fibras **C** (amielínicas) e **Aδ** (pouco mielinizadas); a maioria é **polimodal** (mecânico, térmico, químico). Presentes em quase todos os tecidos, mas **ausentes no SNC** (presentes nas meninges). Nociceção ≠ dor: a dor é a percepção, com forte componente cognitivo/afetivo. Na lesão, libera-se a "**sopa inflamatória**" (bradicinina, prostaglandinas, substância P, ATP, K⁺, H⁺, histamina) → **hiperalgesia** (primária e secundária). AINEs tratam a hiperalgesia inibindo a síntese de prostaglandinas. Termorreceptores usam canais **TRP** (TRPV1 = calor >43 °C, ativado por capsaicina; TRPM8 = frio, ativado por mentol).

Modulação da dor: a teoria do portão (Melzack e Wall) — a ativação de mecanorreceptores Aβ excita um interneurônio inibitório que "fecha o portão" da via nociceptiva (base da massagem e da TENS). A **regulação descendente** parte da **substância cinzenta periaquedutal (PAG)** → núcleos da rafe (serotonina) → corno dorsal, deprimindo os neurônios nociceptivos. Os **opioides endógenos (endorfinas)** ligam-se a receptores opioides (bloqueados pela **naloxona**) na PAG, rafe e corno dorsal, produzindo analgesia (suprimem glutamato e hiperpolarizam a pós-sinapse).

QA 6 Urgência × Emergência

Urgência: ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, que necessita de assistência médica imediata. **Emergência:** condição com **risco iminente de vida** ou sofrimento intenso, exigindo tratamento imediato (Resolução CFM nº 1.451/1995). O critério fundamental de distinção (Paim) é o **risco de vida**: iminente na emergência, existente mas não iminente na urgência, inexistente nos casos de rotina — um **continuum** em que quanto maior a gravidade, maior a necessidade de agir e menor o tempo disponível.

Exemplos de **emergência**: choque, parada cardiorrespiratória, hemorragia, traumatismo cranioencefálico. Exemplos de **urgência**: fraturas, feridas lácero-contusas sem grande hemorragia, asma brônquica, transtornos psiquiátricos.

Sistema de Triagem de Manchester (STM)

Classifica em **cinco níveis por cor**, com tempo-alvo até a avaliação médica, a partir de 52 fluxogramas + discriminadores.

TRIAGEM DE MANCHESTER -		ATENDIMENTO
EMERGÊNCIA	Muito grave. Risco de perder a vida.	IMEDIATO
MUITO URGENTE	Grave. Risco significativo de piora do quadro.	10 MIN
URGENTE	Gravidade moderada. Necessidade de atendimento médico. Sem risco imediato	60 MIN
POUCO URGENTE	Necessidade de atendimento médico. Pode aguardar. Sem risco imediato.	120 MIN
NÃO URGENTE	Caso para atendimento em Estratégia de Saúde da Família (ESF) ou Unidade Básica de Saúde (UBS) em dias úteis.	240 MIN

Triagem de Manchester: emergência (vermelho, imediato), muito urgente (laranja, 10 min), urgente (amarelo, 60 min), pouco urgente (verde, 120 min), não urgente (azul, 240 min). Fonte: material da SP 2.4.

O STM tende à **sobretriage** (priorizando segurança): sensibilidade 47-87% em adultos, especificidade 84-94%; menor desempenho em crianças muito jovens e idosos. Outra escala usada (70% dos PS dos EUA) é o **Emergency Severity Index (ESI)**, de 5 níveis (I = intervenção imediata para salvar a vida).

Consequências da demora (emergências tempo-dependentes)

- **IAMCSST**: cada hora de atraso no tempo porta-balão aumenta a mortalidade e o reinfarto.
- **Sepse/choque séptico**: cada hora de atraso no antimicrobiano aumenta a mortalidade (~0,42%/h; no choque séptico, ~1,8%/h; atrasos >6 h → OR 1,41).
- **Dissecção aórtica proximal**: mortalidade de 0,5-2% por hora.
- **Parada cardíaca**: RCP e desfibrilação precoces têm mais impacto que intervenções tardias complexas.

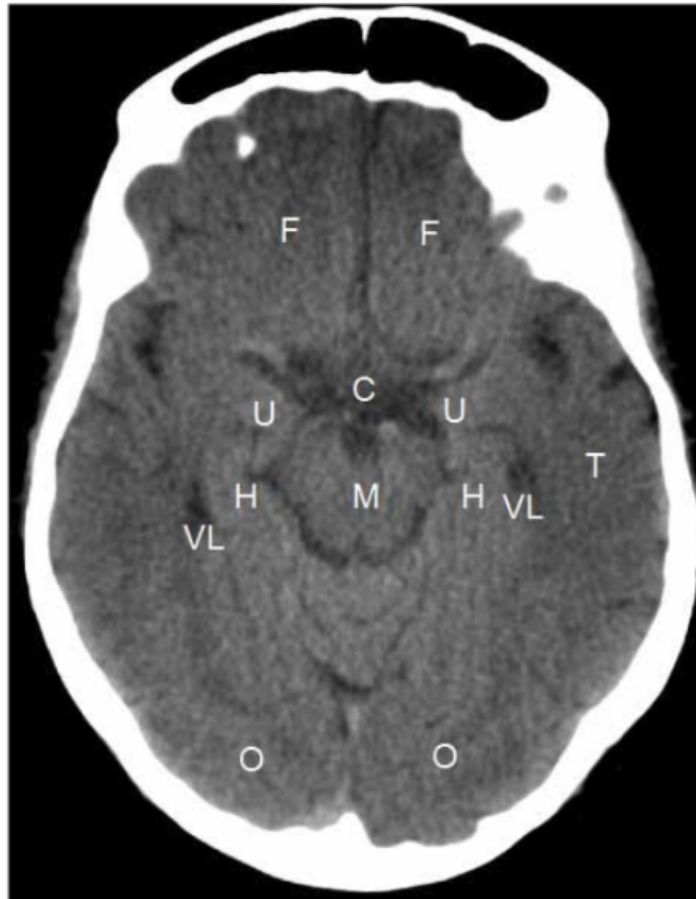
Urgências geralmente toleram atrasos de horas, mas podem **progredir para emergência** (ex.: sepse sem choque → choque séptico) e elevar a mortalidade em apresentações >24 h (10,4% vs. 2,5%).

Anatomia central e princípios

No centro do encéfalo estão os **núcleos da base**, tálamos e cápsulas internas. O **núcleo lentiforme** (globo pálido + putâmen) com o **caudado** forma o corpo estriado (motilidade extrapiramidal — lesões causam coreias, balismos, parkinsonismo). O **braço posterior da cápsula interna** contém o **trato piramidal** (1º neurônio motor); o **tálamo** gerencia as fibras sensitivas. No mesencéfalo estão os pedúnculos cerebrais, a **substância negra** (Parkinson), a substância reticular ascendente (consciência) e os núcleos dos NC III e IV.

Tomografia computadorizada (TC)

Baseia-se na **atenuação do raio X**: valores altos = branco (hiperdenso), baixos = preto (hipodenso). Escala de densidade (unidades Hounsfield): ar -1.000; gordura -110 a -65; água 0; **liquor 0 a 10**; sangue normal 35-55; **sangue coagulado 80**; osso 130 a 2.000. **Hemorragias são hiperdensas**; isquemia e edema são **hipodensos**. O edema tem efeito expansivo (comprime sulcos, giros e ventrículos); alterações crônicas (encefalomalácia, gliose) têm efeito atrófico (retrátil). **Vantagens**: rápida, sem superposição, detecta diferenças mínimas de densidade, permite biópsias/punções guiadas. **Desvantagens**: radiação ionizante e riscos do contraste iodado. Cortes axial e coronal.



Tomografia de crânio – plano axial no nível do mesencéfalo: (F) lobos Frontais; (T) lobos Temporais; (O) lobos Occipitais; (H) Hipocampos; (U) Úncus; (M) Mesencéfalo; (C) Cisternas da base e (VL) corno temporal do Ventrículo Lateral

TC de crânio (axial no mesencéfalo): (F) lobos frontais, (T) temporais, (O) occipitais, (H) hipocampos, (U) úncus, (M) mesencéfalo, (C) cisternas da base, (VL) corno temporal do ventrículo lateral. Fonte: material da SP 2.4.

Ressonância magnética (RM)

Baseia-se no comportamento dos **prótons de hidrogênio** (o corpo é ~70% água): alinham-se num campo magnético intenso e, ao cessar a excitação, emitem sinal que forma a imagem. Tecidos com mais prótons ficam **mais brilhantes**. **Vantagens:** excelente resolução espacial e contraste entre tecidos, capacidade multiplanar, **sem radiação ionizante**, contraste paramagnético (gadolínio) praticamente sem contraindicação. É superior à TC para diferenciar substância **cinzenta, branca e liquor** e detalhar sulcos/giros.

Substância branca — tipos de fibras

Associação (mesmo hemisfério; ex.: fascículo longitudinal superior, cujo segmento **arqueado** liga Broca a Wernicke; cíngulo; uncinado). **Projeção** (córtex ↔ centros subcorticais/tronco/medula, pela **cápsula interna**: braço posterior conduz corticospinal/corticobulbar; radiação óptica liga o corpo geniculado lateral ao córtex calcarino). **Comissurais** (entre hemisférios: corpo caloso, comissura anterior). No tronco/cerebelo: pedúnculos cerebelares superior (eferente, coordenação), médio

(aferente, ponte) e inferior (aferente, bulbo); o lemnisco medial conduz tato/propriocepção/vibração ao VP do tálamo.

Referências bibliográficas citadas na fonte

MARTINS, Herlon Saraiva et al. **Emergências clínicas: abordagem prática**. São Paulo: Manole, 2006.

BEAR, Mark F. **Neurociências**. 4. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2017.

KANDEL, Eric R.; KOESTER, John D.; MACK, Sarah H.; et al. **Princípios de Neurociências**. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2023.

SILVERTHORN, D. U. **Fisiologia Humana**. 7. ed. Porto Alegre: ArtMed.

TIBANA, L. A. T.; KURIKI, P. A.; COSTENARO, M. **Atlas de Radiologia**. 2. ed. CBBE, 2012.

MARCHIORI, E.; SANTOS, M. L. de O. **Introdução à Radiologia**. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM nº 1.451, de 1995. + GIGLIO-JACQUEMOT, A. Definições de urgência e emergência (FIOCRUZ, 2005); Surviving Sepsis Campaign 2021; e demais artigos sobre triagem (Manchester/ESI) citados na fonte.